

SRS 软件需求规格说明书

项目名称：基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

文档版本：V1.0

编写日期：2026-05-31

适用范围：课程期末项目最终提交、答辩演示、系统验收与后续维护。

1. 文档信息

项目	内容
文档类型	Software Requirements Specification, SRS
面向对象	任课教师、项目组成员、答辩评审、后续维护人员
关联文档	docs/01-requirements.md 、 docs/03-user-manual.md 、 docs/06-api-contract.md 、 docs/14-final-submission-checklist.md
代码范围	backend/ 、 frontend/ 、 data/ 、 knowledge_base/ 、 scripts/
当前状态	最终演示版需求基线

2. 引言

2.1 编写目的

本文档用于明确本系统在期末项目中的需求边界、功能范围、非功能要求、接口要求、数据要求和验收标准。它是后续软件设计说明书、测试报告、经济分析和工程管理说明的基础。

2.2 项目背景

建筑能源管理场景中，能耗数据通常分散在电表、空调系统、设备台账和人工巡检记录中，管理者难以及时发现异常楼层、异常设备和高能耗时段。本项目以校园建筑能耗管理为背景，构建一个可演示的智能运维平台，将数据浏览、统计分析、三维风险态势、异常工单、运营报告、知识库问答、外部大模型增强和 MCP 数据接入整合到一个系统中。

2.3 项目目标

- 构建不少于 1000 条记录的建筑能耗样例数据集，并提供数据字典。
- 支持按建筑、楼层、时间范围查询和导出能耗记录。
- 支持总览、趋势、建筑对比、COP、异常原因、楼层和设备分析。

- 支持三维楼宇风险态势展示，并能联动异常分析。
- 支持异常工单创建、分派、处理、完成和持久化。
- 支持知识库问答和可选外部大模型问答。
- 支持基于 MCP 协议的数据接入、查询统计、异常解释和智能问答工具。
- 形成可运行、可测试、可演示、可打包提交的完整课程项目。

3. 综合描述

3.1 产品定位

本系统是面向课程项目的建筑能源智能管理原型系统，不直接接入真实传感器，而是使用经过真实数据源调研和领域规则参考后构造的样例数据，模拟建筑能耗监测、异常诊断和运维处置流程。

3.2 用户角色

角色	主要诉求	典型操作
能源管理人员	快速掌握建筑能耗和异常情况	查看总览、统计分析、运营日报
运维人员	定位异常楼层和设备并处理工单	查看异常解释、创建工单、更新状态
管理者	了解节能收益和管理成效	查看决策报告、导出数据、查看风险排序
项目评审/教师	验收系统功能和工程完整性	运行系统、查看文档、检查测试结果
AI 客户端/智能体	通过协议调用项目能力	使用 MCP Tools 查询数据和生成分析

3.3 运行环境

- 操作系统：Windows 10/11，PowerShell。
- 后端：Python 3.11，FastAPI，Pandas，MCP Python SDK。
- 前端：Node.js，Vue 3，Vite，ECharts。
- 数据：CSV 样例数据、JSON 工单持久化文件、Markdown 知识库。
- 浏览器：Chrome、Edge 或其他现代浏览器。

3.4 约束与假设

- 样例数据用于课程演示，不作为真实能耗审计凭证。
- 外部大模型 API Key 只能放在本地 `.env`，不得提交到 GitHub。
- Web 前端调用 REST API；AI 客户端可通过 MCP Server 调用同一套服务能力。
- 课程验收优先关注功能闭环、工程组织、经济分析和演示可复现性。

4. 功能需求

FR-01 数据集与数据字典

系统应提供标准化建筑能耗数据集，当前样例数据共 2,976 条，覆盖 2026-03-01 00:00 至 2026-06-01 21:00，包含 4 栋建筑。系统应提供数据字典说明字段含义、单位、类型和用途。

验收方式：检查 data/samples/energy_records.csv、data/dictionaries/energy_records_dictionary.csv 和 docs/10-data-source-research.md。

FR-02 数据总览

系统应展示总记录数、建筑数、总电耗、平均 COP、异常数量、最近数据时间等关键指标，并为后续分析提供入口。

验收方式：打开前端总览页，检查 KPI 卡片与后端 /api/v1/overview 返回一致。

FR-03 数据浏览与查询

系统应支持按建筑、楼层、时间范围和记录数量查询能耗记录。查询结果应展示记录 ID、建筑、楼层、区域、时间、电耗、空调电耗、COP、设备状态等信息。

验收方式：在“数据浏览”页切换筛选条件，并检查 /api/v1/records。

FR-04 数据导出

系统应支持将当前筛选条件下的数据导出为 CSV 文件，便于报告和二次分析。

验收方式：调用 /api/v1/export/csv 或在页面触发导出。

FR-05 统计分析

系统应支持按建筑、楼层、时间范围进行统计分析，至少包括时间序列汇总、建筑对比、COP 排名、异常明细、异常原因、楼层汇总、设备汇总和优化建议。

验收方式：打开“统计分析”页，选择不同建筑和楼层，检查图表、异常表格和健康楼层提示。

FR-06 三维楼层风险态势

系统应在总览页提供可拖拽旋转的三维楼宇风险视图，以颜色区分异常风险状态。点击风险楼层后，应跳转到统计分析页并自动带入建筑与楼层筛选。

验收方式：在总览页拖拽旋转视图，点击异常楼层，检查页面联动。

FR-07 异常解释

系统应对异常记录生成解释，包括触发规则、关键指标、可能原因和建议动作。

验收方式：在统计分析页点击异常明细中的“解释”操作，或调用 /api/v1/analytics/anomaly-explanations/{record_id}。

FR-08 异常工单

系统应支持从异常记录创建工单，选择建筑、楼层、异常记录和管理员，生成“处理中”状态工单。工单应支持完成和忽略，状态变化应持久化保存。

验收方式：打开“工单中心”，创建工单、完成工单、刷新页面后检查状态是否保留。

FR-09 决策报告

系统应生成运营日报，汇总能源总览、重点风险、最近异常、工单状态、未来能耗估算和建议动作。

验收方式：打开“决策报告”页，点击生成运营日报，或调用 `/api/v1/analytics/operation-report`。

FR-10 智能问答

系统应支持基于本地知识库的问答，并在配置外部大模型时支持增强回答。回答应尽量引用当前项目数据、知识库条目或分析结果。

验收方式：打开“AI助手”，提问“当前项目的主要异常风险是什么”等问题，检查回答来源。

FR-11 外部大模型配置

系统应支持通过 `.env` 配置 NVIDIA、Groq、OpenRouter、SiliconFlow 等 OpenAI-compatible 模型入口。真实 API Key 不得出现在代码仓库。

验收方式：检查 `.env.example`、`docs/13-llm-provider-integration.md` 和 `scripts/test_llm_providers.py`。

FR-12 MCP 数据接入与查询

系统应提供独立 MCP Server，将数据元信息、建筑清单、能耗查询、统计分析、异常解释、运营报告、知识库检索和智能问答暴露为 MCP Tools 或 Resources。

验收方式：运行 MCP 测试，或通过 `scripts/start-mcp.ps1` 启动 MCP Server。

5. 外部接口需求

5.1 REST API

REST API 前缀为 `/api/v1`，完整契约见 `docs/06-api-contract.md`。主要接口包括：

- 健康检查： `GET /api/v1/health`
- 数据概览： `GET /api/v1/overview`
- 数据查询： `GET /api/v1/records`
- 统计分析： `GET /api/v1/analytics/*`
- 工单管理： `GET/POST/PATCH /api/v1/work-orders`
- CSV 导出： `GET /api/v1/export/csv`
- 智能问答： `POST /api/v1/assistant/query`

5.2 MCP 接口

MCP Server 入口为 `backend/app/mcp_server.py`，启动脚本为 `scripts/start-mcp.ps1`。默认使用 `stdio` transport，也支持 `streamable-http`。MCP 详细说明见 `docs/16-mcp-integration.md`。

5.3 环境变量接口

系统通过根目录 `.env` 读取本地配置。`.env.example` 只提供变量名和占位值，不包含真实密钥。

6. 数据需求

数据对象	文件或存储位置	用途
能耗记录	<code>data/samples/energy_records.csv</code>	查询、统计、异常检测、图表展示
数据字典	<code>data/dictionaries/energy_records_dictionary.csv</code>	字段说明和报告引用
知识库	<code>knowledge_base/</code>	本地问答、RAG 素材、运维解释
工单记录	<code>data/runtime/work_orders.json</code>	保存用户创建的异常工单

7. 非功能需求

7.1 可运行性

运行人员拉取仓库后，应能根据 README 完成依赖安装、放置 `.env`、启动后端、启动前端并访问系统。

7.2 可测试性

系统应提供一键自检脚本 `scripts/check-project.ps1`，覆盖 Python 语法检查、后端测试和前端构建。任何关键步骤失败时，脚本应返回失败。

7.3 可演示性

系统应支持 5-8 分钟课程演示路径，覆盖总览、数据浏览、统计分析、三维风险、工单、决策报告、AI 助手和 MCP 说明。

7.4 安全性

真实 API Key 只能存放在本地 `.env`。`.gitignore` 应排除 `.env` 和运行期数据。提交前应检查仓库中不存在真实密钥。

7.5 可维护性

REST API、MCP Tools 和前端页面应复用同一套后端服务层，避免业务口径不一致。新增功能时应优先补充测试和 API 契约。

8. 需求追踪矩阵

需求来源	系统实现	证据
建筑能耗数据集	2,976 条样例数据和数据字典	data/samples/energy_records.csv
查询统计	REST 数据与分析接口	docs/06-api-contract.md
可视化图表	前端趋势、对比、异常原因、3D 风险	frontend/src/views/DashboardView.vue
异常分析	异常明细、异常解释、风险楼层	backend/app/services/analysis_service.py
运维闭环	工单创建、完成、持久化	backend/app/services/work_order_store.py
大模型问答	本地知识库 + 可选外部 LLM	docs/13-llm-provider-integration.md
MCP 协议接口	MCP Tools 与 Resources	backend/app/mcp_server.py
最终提交材料	SRS、SDS、SEE、SEM、验收报告	docs/17-*.md 至 docs/21-*.md

9. 验收标准

- 后端测试通过，当前基线为 75 passed。
- 前端 npm run build 成功。
- scripts/check-project.ps1 失败时能正确退出，成功时说明系统可演示。
- README 能指导运行人员从空环境拉取、配置、启动系统。
- 最终文档覆盖 SRS、SDS、SEE、SEM。
- 压缩包中不得包含真实 .env 和 API Key。

? PDF ???????? Markdown ?????